

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

ISSN 0144 - 8617 · 생성일시: 2026년 10월 02일 22:01 (UTC)

데이터 수집 방법 및 확보 현황: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), coverDate 내림차순 정렬)로 페이징 조회하여 기존 처리 이력(state/seen_articles.json, 3,439건 선행 처리)과 대조한 뒤 신규 연구논문만 선별하고, 각 논문의 DOI를 PubMed E-utilities ESearch로 PMID와 매칭하여 EFetch로 원문 영문 초록을 수집했다. 목표 20편 대비 신규 연구논문 26편을 확보하여 목표를 달성했다.

항목	내용
리포트 생성 일시	2026년 10월 02일 22:01 (UTC)
신규 연구논문 수	26편 (목표 20편, 달성)
데이터 출처	Elsevier Scopus Search API + PubMed E - utilities (ESearch/EFetch)
수집 대상 기간	2025 - 06 - 01 ~ 2025 - 06 - 15 (coverDate 기준, 과거 방향 페이지 확장 탐색)
제외 기준	리뷰 논문(제목/subtype에 review 포함), 미생물 자체 생물학 · 균주개발 · 배양최적화가 핵심 주제인 논문
이번 회차 제외 건수	0건 (1건은 세균셀룰로오스 소재 물성 연구로 재검토 후 기준 충족 확인되어 포함)
집중 분석 키워드	paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate

2장. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 · 키워드 경향

이번 회차에 수집된 26편의 연구논문을 종합하면 다음과 같은 주제 경향이 뚜렷하게 나타난다. ① 나노셀룰로오스(CNF/CNC) 및 세균셀룰로오스를 활용한 다기능 소재가 웨어러블 변형센서 · 슈퍼커패시터 · 원편광발광(CPL) 필름 등 전자소자 응용과 식용코팅 · 친환경 빨대 · 약물전달 에어로겔 등 식품 · 의료 응용으로 동시에 확장되고 있으며, 26편 중 8편 이상이 셀룰로오스 소재를 핵심으로 다룬다. ② 펙틴과 식품단백질(미오피브릴단백질, 유청단백질) 간의 상호작용 · 젤화 · 상분리 거동을 분자수준에서 규명하려는 연구가 다수를 차지하며, 분자량 · 에스테르화도 · 전하밀도 등 구조 변수와 기능성의 상관관계(SAR)를 정량화하는 경향이 뚜렷하다. ③ 전분의 화학적 개질(에스테르화, OSA화, H₂O₂ 산화)을 통한 소화율 · 점도 · 냉동안정성 제어 연구가 이어지고 있다. ④ 천연 고분자 기반 생체의학 소재(키토산 상처치료 하이드로겔, 보론 - 실리카/키토산 골재생 스캐폴드, 사이클로덱스트린 - 리포솜 약물전달체)가 꾸준한 강세를 보인다. ⑤ 다당류의 면역조절 · 항암 활성을 규명하는 연구(흑태피 갈락토만난, Tetrastigma 펙틴, 잔탄검 유도체)가 여러 편에서 공통적으로 관찰된다. ⑥ 그린케미스트리 관점에서 다당류 기반 응집제 · 흡착제를 개발해 수처리 · 환경정화에 적용하는 연구도 포함되어, 다당류 소재의 응용 스펙트럼이 전자 · 의료 · 식품 · 환경 전반으로 고르게 확장되고 있음을 보여준다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명을 위해 FTIR/FTIR - ATR, XRD, NMR(1H/13C 및 2D), SEC - MALS · DLS · SAXS 등 분광 · 산란 기법이 거의 모든 논문에서 공통적으로 사용되었다. 형태 관찰에는 SEM/FESEM(일부 EDS 병행)이, 열적 안정성 평가에는 TGA/DTA가 표준적으로 적용되었다. 다당류 간 상호작용이나 젤화 거동을 다루는 논문은 온도스윙 유변학 측정과 제타전위 · 입도분석을 병행했으며, 전분 · 펙틴 개질 연구에서는 치환도(DS), 분자량(Mw), 에스테르화도(DE), 결정화도(relative crystallinity) 등 정량 지표가 구조 - 기능 관계를 설명하는 핵심 변수로 제시되었다. 생체의학 · 면역 관련 논문에서는 RAW264.7 대식세포를 이용한

세포실험, MTT 세포생존율 평가, 쥐·제브라피쉬 동물모델 실증이 공통적으로 포함되었고, 일부 연구는 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 병행해 실험결과의 메커니즘을 보완 설명했다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수의 논문이 다음과 같은 공통된 서술 흐름을 따른다: (1) 서론에서 기존 소재·공정의 한계를 제시하며 연구 필요성을 제기 → (2) 원료 추출 또는 고분자 합성·화학적 개질 공정 설명 → (3) 분광학·현미경·결정학 기법을 총동원한 구조적 특성 규명 → (4) 기계적·열적·유변학적 물성 평가 → (5) 응용 목적에 특화된 성능평가(센서출력, 흡착능, 생물활성 등) → (6) 세포실험 또는 동물모델을 통한 실증, 혹은 디바이스 시연 → (7) 결론 및 향후 응용 가능성 제시. 초록 단계에서부터 정량적 수치(예: 인장강도 몇 MPa, 흡착용량 몇 mg/g)를 명시하는 서술 관행도 공통적으로 관찰된다.

2.4 전체 공통점

수집된 26편의 논문을 관통하는 핵심은 '천연 다당류의 구조를 정밀하게 제어하여 기존 용도를 넘어서는 고부가가치 응용으로 확장하는 응용지향형 연구설계'이다. 셀룰로오스, 펙틴, 전분, 키토산, 잔탄검 등 전통적인 바이오매스 소재를 나노구조화하거나 화학적으로 개질함으로써 웨어러블 전자소자·정밀의료·수처리·식품안전 등 첨단 응용 분야로 쓰임새를 넓히는 흐름이 뚜렷하다. 거의 모든 연구에서 지속가능성·생분해성·생체적합성이 소재 설계의 기본 전제로 명시되며, 단순 소재 합성에 그치지 않고 정량적 성능지표와 실제 응용 시연(세포실험, 동물모델, 디바이스 프로토타입)까지 포함하는 연구설계가 표준으로 자리잡았다.

3장. 집중 분석: 종이 · 셀룰로오스 · 펙틴 · 하이드로겔 · 바이오매스 관련 논문

아래는 수집된 26편 중 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 12편을 대상으로 한 상세 분석이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 각 논문의 핵심 방법론과 결과는 초록을 발췌 · 번역한 것이 아니라 새롭게 작성한 한국어 서술이다.

One-step fabrication of electrospun nonwoven membranes of cellulose@g-C3N4@ZIF-67 with enhanced peroxydisulfate activation performance

저자: Xue X. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123508

전기방사(electrospinning) 공정으로 셀룰로오스 섬유 표면에 g - C3N4와 ZIF - 67 금속 - 유기 골격체(MOF)를 한 단계에 동시 성장시켜 이질접합(heterojunction) 구조를 갖는 부직포를 제작했다. 이 소재는 과황산암모늄(PMS) 활성화 기반 광분해 반응에서 노르플록사신 · 테트라사이클린 · 콩고레드를 무선택적으로 분해했으며, 코발트 용출량이 0.093 mg/L로 낮아 재사용 안정성이 우수함을 보였다.

Fabrication of controllable structure of nanocellulose composite aerogel for targeted drug delivery

저자: Li Y. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123518

폴리에틸렌글리콜(PEG)과 β - 사이클로덱스트린을 나노셀룰로오스에 블렌딩 · 물리화학적으로 가교시켜 기공구조를 조절한 약물전달용 복합 에어로겔을 제조했다. XPS, 마이크로 - CT, SEM, BET 비표면적 분석으로 기공구조와 약물방출 거동의 상관관계를 규명하고 수학적 모델로 방출 메커니즘을 해석해 높은 약물 담지량과 장시간 지속방출 특성을 구현했다.

Multi-functional edible coatings tailored with nanocellulose for perishable fruits

저자: Zhang L. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123520

나노셀룰로오스, 밀랍, 커큐민을 결합한 침지식(dipping) 다기능 생분해성 식용코팅을 개발하고, 코팅 두께에 따른 산소투과도를 멍법칙(power law)으로 정량화해 과일별 최적 산소차단 범위를 제시했다. 투명하고 세척이 가능하며 항균 · 항산화 기능까지 갖춰 신선과일의 저장성을 크게 향상시켰다.

An adhesive, antibacterial, conductive zwitterionic cellulose nanofibers-containing hydrogel for flexible strain sensors and super-capacitors

저자: Farooq A. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123534

청색광 개시 라디칼 중합으로 설포배타인메타크릴레이트 · 아크릴산 · 아크릴아마이드와 양조성이온화 셀룰로오스나노섬유(ZCNF)를 결합한 전도성 하이드로겔(ZCNF/PSAA)을 제작했다. 전도도 5.8 S/m, 변형률 감지계수(GF) 2.5의 센서 성능과 404.5 mF/cm²의 슈퍼커패시터 특성을 동시에 구현해 웨어러블 전자소자로서의 가능성을 보였다.

Sustainable, tough, and water-resistant cellulose-based straws via hierarchical fiber networks and Fe3+ cross-linking

저자: Yi Z. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123516

벼줄기 펄프에서 추출한 마이크로셀룰로오스와 나노셀룰로오스를 2:3 비율로 혼합해 계층적 섬유망 필름을 만들고 이를 말아 빨대 형태로 성형한 뒤 Fe3+ 이온 가교로 내수성을 강화했다. 인장강도 104.5 MPa, 접착각 126도의 내수성을 확보하면서도 자연 토양에서 45일 내 완전분해되는 친환경 플라스틱 대체재를 구현했다.

Construction of AgNPs-loaded oriented hydrogel based on Periostracum Cicadae chitosan by electro-assembly for rapid hemostasis and wound healing

저자: Lei Y. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123500

매미 허물(선퇴, Periostracum Cicadae) 유래 키토산을 전기장 어셈블리 공정으로 배향시켜 하이드로겔(O - CH)을 제작하고 별도 환원제 없이 그 표면에 은나노입자를 현장 합성한 O - CH@Ag20을 완성했다. 포도상구균 감염 쥐 피부결손 모델에서 3일째 세균수를 6배 감소시키고 10일째 97%의 상처치유율을 달성해 기존 거즈 대비 우수한 지혈 · 항균 · 창상치유 효과를 입증했다.

Cellulose-based circularly polarized luminescence nanofilm with superior optical intensity and controllable direction

저자: Jia S. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123517

자가조립된 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 키랄 주형으로 활용해 발광체를 도입한 원편광발광(CPL) 나노필름을 설계하고, 선택적 반사 및 광경로 조절이라는 두 가지 증폭전략으로 비대칭인자(glum) - 1.39와 반전값 0.4442를 달성했다. 필름의 적층 순서만 바꿔 발광 방향을 가역적으로 전환할 수 있어 광유도 중합 및 광학 위변조 방지 분야에 응용 가능성을 제시했다.

Heat drying RGI rich pectin with significant aggregation and poor solubility could be improved by inserting specific polysaccharides as steric scaffolds

저자: Xu J. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123486

열건조 중 응집 · 난용화되는 람노갈락투로난 - I(RGI) 풍부 펙틴에 키토산 · 글루칸 · 상업용 펙틴 · 카파/이오타 - 카라기난을 혼합한 뒤 에탄올 침전시켜 제타전위 · 입도 · 유변물성 · FESEM으로 응집 억제 기전을 분석했다. 양이온성 다당류는 응집을 약화시키는 반면 음이온성 다당류는 전하밀도가 높을수록 입체장애(steric scaffold) 효과로 응집을 효과적으로 억제함을 확인했다.

Innovative insights into the interaction dynamics and gel properties of myofibrillar protein with structurally diverse pectin

저자: Yu H. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123519

구조가 다른 세 가지 사과펙틴 분획을 미오피브릴단백질과 다양한 비율로 혼합해 젤화 거동을 분석한 결과 1:7 비율에서 단백질의 α - 나선이 β - 시트로 전환되며 열안정성이 1.2배 향상됐다. 분자량과 에스테르화도가 가장 높은 펙틴 분획이 단백질과의 친화도를 97.3% 높이고 가교밀도를 극대화해 보수력(33.8%↑)과 경도(1044%↑) 등 식품 조직감 개선에 가장 효과적임을 밝혔다.

Impact of solvent treatment on the adsorption efficiency of crystal violet dye using cellulose acetate-clay composite membranes: Experimental and molecular dynamics approaches

저자: Kouda I. | 게재일: 2025 - 06 - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123494

아세톤 또는 아세트산으로 처리한 셀룰로오스아세테이트 - 적점토 복합막(RC@CA)을 제작해 크리스탈바이올렛 염료의 흡착성능을 XRD, FTIR, TGA/DTA, SEM - EDS 및 분자동역학(MD) 시뮬레이션으로 규명했다. 유사2차 반응속도와 Freundlich 다층흡착 모델을 따랐으며 아세톤 처리막이 99.16 mg/g의 최대 흡착용량으로 적점토 단독(47.62 mg/g) 대비 2배 이상 성능이 향상됨을 확인했다.

Structural characterization and immunomodulatory activity analysis of a novel pectic polysaccharide extracted from Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg and its hydrolysis products

저자: Tian S. | 게재일: 2025 - 06 - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123502

약용식물 Tetrastigma hemsleyanum 지상부에서 분자량 119 kDa의 신규 펙틴성 다당류(STHP4)를 추출 · 정제하고 펙티나아제로 가수분해해 고분자량 분획(STHP4 - 1, 9.9~251 kDa)과 저분자 올리고당 분획(STHP4 - 2, 1.387 kDa)으로 나누었다. 메틸화 분석과 NMR 구조규명 결과 STHP4 - 1이 대식세포의 NO · IL - 6 · IL - 1 β · TNF - α 분비를 촉진하는 핵심 면역활성 영역임을 확인했다.

Composites of bacterial cellulose and alginate produced in situ: The impact of viscosity and temperature on the microscale morphology

저자: Gromovykh TI. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123495

Gluconacetobacter hansenii를 알지네이트가 첨가된 Hestrin - Schramm 배지에서 정치배양해 얻은 세균셀룰로오스(BC) 막에 Ca²⁺ 가교로 알지네이트를 고정시키고, 배양온도(25/28도)와 알지네이트 농도가 미세구조에 미치는 영향을 분석했다. 알지네이트 2% 농도에서 최대 약 40%까지 로딩되면서 섬유의 액정유사 나선구조 반주기가 65 μ m에서 25~30 μ m로 줄고 기공이 증가하는 구조변화를 확인했다.

부록. 신규 연구논문 전체 목록 (26편)

1. One - step fabrication of electrospun nonwoven membranes of cellulose@g - C₃N₄@ZIF - 67 with enhanced peroxymonosulfate activation performance
저자: Xue X. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123508 | PMID: 40383568
2. Fabrication of controllable structure of nanocellulose composite aerogel for targeted drug delivery
저자: Li Y. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123518 | PMID: 40383578
3. Multi - functional edible coatings tailored with nanocellulose for perishable fruits
저자: Zhang L. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123520 | PMID: 40383580
4. An adhesive, antibacterial, conductive zwitterionic cellulose nanofibers - containing hydrogel for flexible strain sensors and super - capacitors
저자: Farooq A. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123534 | PMID: 40383592
5. Structural and functional characteristics of esterified starch and microencapsulation for urate - lowering probiotic: Effect of hydrophobic side - chain length
저자: Chen H. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123529 | PMID: 40383588
6. Boron - doped silica/chitosan - based elastic three - dimensional sponge scaffold for bone regeneration
저자: Lei Z. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123491 | PMID: 40383560
7. Understanding properties and digestibility of starch sodium octenyl succinate derived from high - amylose wheat starch
저자: Jiang L. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123512 | PMID: 40383572
8. Structural and functional benefits of Ganoderma lucidum polysaccharides due to space mutagenesis
저자: Nie B. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123532 | PMID: 40383591
9. Polysaccharide - based green flocculants: A systematic and comparative study of their coagulation - flocculation efficiency
저자: Leonhartsberger S. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123527 | PMID: 40383586
10. Insight into pH - induced oat β - glucan/whey protein phase behavior and phase transformation mechanism
저자: Hu J. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123499 | PMID: 40383562
11. Sustainable, tough, and water - resistant cellulose - based straws via hierarchical fiber networks and Fe³⁺ cross - linking
저자: Yi Z. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123516 | PMID: 40383576
12. Construction of AgNPs - loaded oriented hydrogel based on Periostracum Cicadae chitosan by electro - assembly for rapid hemostasis and wound healing
저자: Lei Y. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123500 | PMID: 40383563
13. Highly soluble and well - defined polysaccharide - based micelle in aqueous media: Decyl succinic anhydride - modified pullulan
저자: Suenaga R. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123504 | PMID: 40383565
14. Synthesis of polysaccharide - based block copolymers obtained by click chemistry from opened β - cyclodextrin and growth polymerization
저자: Teki D.S.E.K. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123521 | PMID: 40383581
15. Evaluating size exclusion chromatography for nucleic acid removal in Klebsiella pneumoniae cell surface polysaccharide purification
저자: Mihooliya K.N. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123531 | PMID: 40383590
16. Cellulose - based circularly polarized luminescence nanofilm with superior optical intensity and controllable direction
저자: Jia S. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123517 | PMID: 40383577
17. Repurposing chlorpromazine for anti - leukaemic therapy with the drug - in - cyclodextrin - in - liposome nanocarrier platform
저자: Gundersen E.T. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123478 | PMID: 40383608
18. Structural characterization and immune - modulating properties of a novel β - galactomannan extracted from black soybean hulls
저자: Lu J. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123568 | PMID: 40383604

19. Acetyl and pyruvate groups affect the synergistic interaction between xanthan gum and *Gleditsia sinensis* polysaccharide by regulating the conformational transition of xanthan gum
저자: Liu Y. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123558 | PMID: 40383598
20. Structural localisation of catalytic H₂O₂ oxidation sites in starch
저자: Broekman O.J.O.P. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123528 | PMID: 40383587
21. Heat drying RGI rich pectin with significant aggregation and poor solubility could be improved by inserting specific polysaccharides as steric scaffolds
저자: Xu J. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123486 | PMID: 40383558
22. Innovative insights into the interaction dynamics and gel properties of myofibrillar protein with structurally diverse pectin
저자: Yu H. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123519 | PMID: 40383579
23. Anticancer and antimicrobial potential of novel xanthan gum derivatives synthesized via quaternary ammonium grafting
저자: Onofre - Rentería K. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: 358 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123536 | PMID: 40383593
24. Impact of solvent treatment on the adsorption efficiency of crystal violet dye using cellulose acetate - clay composite membranes: Experimental and molecular dynamics approaches
저자: Kouda I. | 게재일: 2025 - 06 - 01 | 권호: 357 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123494 | PMID: 40159011
25. Structural characterization and immunomodulatory activity analysis of a novel pectic polysaccharide extracted from *Tetragium hemsleyanum* Diels et Gilg and its hydrolysis products
저자: Tian S. | 게재일: 2025 - 06 - 01 | 권호: 357 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123502 | PMID: 40159016
26. Composites of bacterial cellulose and alginate produced in situ: The impact of viscosity and temperature on the microscale morphology
저자: Gromovych TI. | 게재일: 2025 - 06 - 15 | 권호: | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123495 | PMID: 40159012

본 리포트는 자동화 에이전트가 Elsevier Scopus Search API 및 PubMed E - utilities를 통해 수집한 데이터를 바탕으로 생성되었으며, 한글 폰트는 reportlab 내장 CID 폰트(HYSMyeongJo - Medium / HYGothic - Medium)를 사용했다.